

2026. 09. 30

준궤도 로켓 세빛 미션중단 원인분석 결과보고 및 향후 발사계획



CHANGING THE FUTURE OF SPACE MOBILITY

뉴 스페이스를 선도하는 스페이스 모빌리티 기업 (주)이노스페이스

HANBIT-Nano | HANBIT-Micro | HANBIT-Mini | SEBIT



Disclaimer

본 자료는 잠재적인 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 투자 권유 사항을 포함하고 있지 않습니다.
재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로
회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여
실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로,
향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여
그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한
기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 또한, 본 자료에 따른 투자 결정은 이를 활용하는 측에게 그 책임이 있음을 주의하시기 바랍니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는
법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



HANBIT-Nano

HANBIT-Micro

HANBIT-Mini

SEBIT

준궤도 로켓 세빗 시험비행 개요

innospace



1

2026년 8월 20일
브라질 알칸타라 발사장에서
준궤도 로켓 세빗 발사



2

정상 이륙 후,
계획 궤적을 벗어나는 움직임 발생



3

비행안전 기준에 따라
비행중단시스템(FTS) 작동 및 비행 종료



세빗 미션 중단 원인

- 현재까지 확보한 실제 비행데이터를 기반의 회사 분석 결과
- 브라질 공식사고조사기관(CENIPA) 조사 진행 중, 최종보고서 추후 확정 예정

세빗 제어 방식



미션 중단 원인 (당사 분석 결과)

☑ 엔진 및 공급계통이 정상적으로 작동한 것으로 파악

☑ 세빗은 비행체 후방의 4개 핀을 움직여 자세와 비행 방향을 제어하는 공력제어 방식 적용

☑ 저속 비행환경에서 나타난 공력 특성과 비행체 움직임에 대응하는 핀 제어 알고리즘 일부 보완 필요 확인

세빗 시험비행 성과 01

innospace

지상에서 검증, 실제 비행에서 확인, 비행데이터를 통해 개선

실제 비행 → 데이터 확보 → 문제 식별 → 개선 → 후속 비행

1 실제 비행 운용 검증

발사대 운용

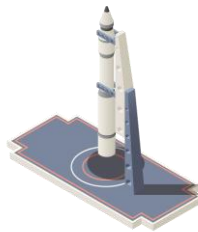
이륙

엔진작동

유도·항법·제어

추적

실제 비행환경에서 운용하며
데이터 확보



발사대 운용

발사 시퀀스 정상
수행



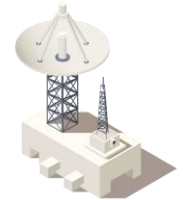
정상 이륙

이륙 후
비행 종료 시까지
엔진 작동 확인



유도항법제어(GNC)
데이터 확보

실제 비행 환경에서
발사체의 움직임을
제어하기 위한
데이터 확보



비행 추적 · 관제

비행 전 과정 추적 및
운용 데이터 확보

실제 비행환경에서 공력 특성과 비행체의 움직임 확인

세빗 시험비행 성과 02

단분리 적용 기술 활용한 비행종단시스템(FTS) 개발 및 국내 최초 검증 완료

② 비화약류 FTS 실제 비행 검증

비화약식 FTS 작동 원리



- 화약류를 사용하지 않아
취급 및 해외 운송 제약 최소화
- 안전한 비행 종료 가능



세빛 시험 비행 성과 03

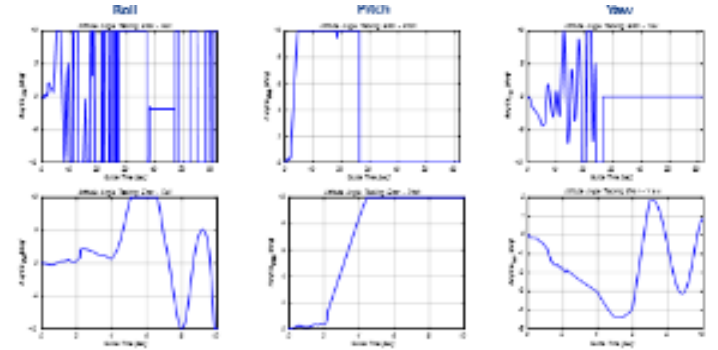
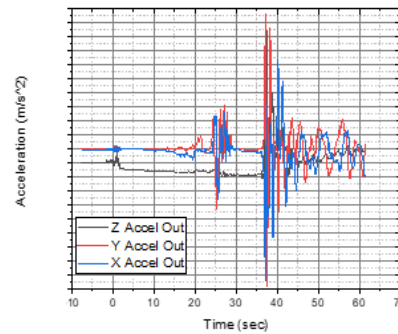
innospace

실제 비행에서 확보한 핀 제어 데이터를 바탕으로 제어 특성 분석 및 후속 비행 개선

3 실제 비행환경 데이터



실제 비행
데이터



세빛
공력제어
시스템



- ➔ 4개 핀을 이용한 비행 방향 제어
- ➔ 공기 흐름을 이용해 공력 제어



한빛-나노 vs 세빗 로켓 01

innospace

하이브리드 로켓의 공통적인 기술 기반과 일부 부품 공유하나, 수행임무와 핵심 제어방식 상이함.

위성 발사체 한빛-나노

- ✓ 지구 궤도에 인공위성을 직접 투입하는 위성발사체
- ✓ 1단 하이브리드· 2단 액체메탄 엔진 기반
- ✓ 소형위성을 목표 궤도에 투입하는 상업발사 서비스 제공

직경	1.4 m
길이	21.8 m
탑재중량	~ 90 kg
고도	~ 500 km

용 도 소형위성 전용 상업 발사체

- ➔ 지구 궤도에 소형·큐브위성 전용 투입
- ➔ 통신·지구관측·기술실증 등 상업정부 위성 맞춤 임무 대응
- ➔ 고객이 원하는 궤도·발사 시점에 맞춘 단독(전용) 발사 서비스



준궤도 로켓 세빗

- ✓ 지구 궤도에 진입하지 않고 우주 경계까지 비행하는 준궤도 비행체
- ✓ 비행체 및 우주부품의 기술개발·시험·검증연구 임무 수행
- ✓ 실제 비행환경을 활용한 기술 실증 및 비행데이터 확보

직경	0.7 m
길이	8.7 m
사거리	153 km

용 도 다목적 준궤도 로켓

- ➔ 미세중력 환경 모사
- ➔ 과학 탑재체 및 우주 부품 기능 검증
- ➔ 고속·고고도 환경에서의 기술 실증



1단 추진기관
하이브리드 (25톤급)



2단 추진기관
액체메탄·액체산소



추진기관
하이브리드(3톤급)



한빛-나노 vs 세빗 로켓 02

innospace

한빛-나노와 세빗의 미션 중단 원인과 개선 방향 상이

위성 발사체 한빛-나노 (HANBIT-Nano)

미션중단 원인

기밀재 압착력 부족·불균일로 연소가스 누설 → 연소관 파열



개선 계획

관련 부품 설계 변경·개량
조립공정 개선 및 품질관리 절차 강화

준궤도 로켓 세빗 (SEBIT)

미션중단 원인

저속 비행 공력 특성에 대한
핀 제어 알고리즘 보완 필요



개선 계획

비행데이터 기반 공력 모델 보정
핀 제어 알고리즘 업데이트·검증



한빛-나노 vs 세빗 로켓 03

innospace

하이브리드 로켓의 공통적인 기술 기반과 일부 부품 공유하나, 수행임무와 핵심 제어방식 상이함.

- ✓ TVC는 추진기관의 추력을 기울여서, 핀 방식은 공기력을 이용해서 그 모멘트를 만들
- ✓ TVC는 엔진이 켜져 있을 때 속도와 무관하게 모멘트를 만들 수 있고, 핀은 공기가 흘러야 모멘트를 만들
- ✓ 우주발사체(한빛)는 각 단이 임무를 종료하기 직전까지 엔진을 작동하여 방향제어
- ✓ 준궤도 로켓(세빗)은 엔진 작동이 끝난 후에도 탄도비행(포물선 운동)을 하며 지상에 낙하할 때까지 방향제어

한빛 HANBIT

추력 방향 제어 (TVC)



세빗 SEBIT

핀 조정 (4개 조종날개)



후속 발사 계획 (논의 중)

- 11월 브라질 발사슬롯을 활용해 세빗 후속 비행 우선 추진 (CENIPA 조사 및 관련 절차 완료 전제)
- 한빛-나노는 발사운영 경험이 축적된 브라질에서 후속 발사 후, 포르투갈 등 신규 발사장으로 단계적 확대

기존 발사 계획

발사일정	비행체	지역	비고
2026.08	세빗 (준궤도)	 브라질	시험비행/미션종료
2026.11	한빛-나노	 브라질	LEO
2026.12	한빛-나노	 포르투갈	SSO

조정 발사 계획 (관계기관과 협의중)

발사일정	비행체	지역	비고
2026.08	세빗 (준궤도)	 브라질	시험비행 (종료)
2026.11	세빗 (준궤도)	 브라질	시험비행 (논의중)
2027년 상반기	한빛-나노	 브라질	LEO (논의중)
2027년 상반기	한빛-나노	 포르투갈	SSO (논의중)

※ 2027년 추가 발사슬롯 논의 진행중

위성발사시장 성장

INNOSPACE

위성은 지구관측·통신뿐만 아니라 안보·AI·산업 인프라로 확장
→ 정부 및 민간 발사수요 증대로 인한 발사시장 구조적 장기성장 가능

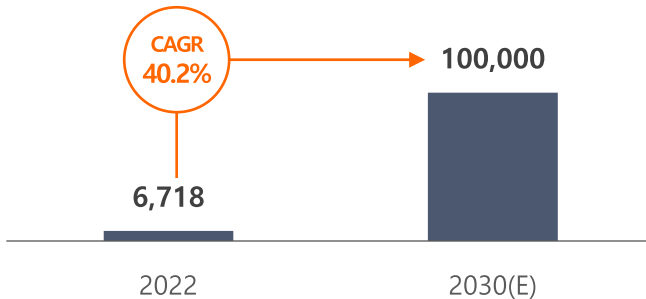
1

글로벌 위성 수요 급증



메가컨스텔레이션이 이끄는 구조적 전환

6,718기 → 100,000기 이상
글로벌 위성 수 (2022 → 2030E)
CAGR 40.2%



- 통신 위성군(Starlink 등) 신규 및 보완 수요 지속
- 지구관측(EO) 부문 최고속 성장 (CAGR 24.71%)
- 국방 소형위성 수요 확대 (분산·회복탄력 체계)

자료: Euroconsult(2023), Mordor Intelligence(2026)

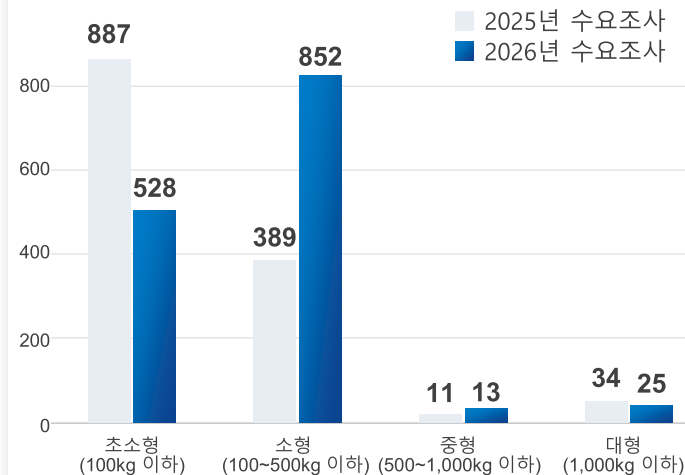
2

국내 위성 수요 증가



2035년까지 국내 인공위성 수요 1,418기

1,321기 → 1,418기
2025년 조사 → 2026년 조사
97대 증가 (+7.3%)



자료: 우주항공청 수요 조사

3

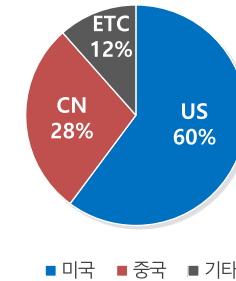
발사체 공급자 정체



로켓은 커져도, 검증된 공급자 수는 그대로

2025년 글로벌 총 발사횟수 329회
→ 미국과 중국 기업 발사횟수 291회 (88%)

2025년 글로벌 발사 공급



국가	발사 횟수
미국	
SpaceX	170(51.7%)
Rocket Lab	18(5.5%)
Blue Origin	2(0.6%)
Firefly	1(0.3%)
기타	7(2.1%)
중국	93(28.3%)
기타	38(11.6%)

신규발사체 상업화 계획

- SpaceX 'Starship' 14차 시험 첫 궤도비행 성공 ('26. 09)
- Rocket Lab 'Neutron' 첫 궤도비행 예정 ('26 4Q)

자료: NewSpace Index(2025), Payload(2025.3), Flight Atlas

이노스페이스 핵심 경쟁력

innospace

이노스페이스, 핵심 경쟁력(발사체 & 발사인프라)를 확보한 핵심 플레이어로 성장 가능

글로벌 시장환경

글로벌 발사공급 부족

소형초소형위성 증가

전용 발사수요 확대

이노스페이스 경쟁력

1 발사체기반의 수직계열화

2 글로벌 /국내 수요 신속대응

3 대륙별 발사인프라 확보



한빛 발사체
시리즈 제작



발사운영



위성 탑재



위성 발사 서비스



위성 사업

발사장 확보 현황 및 발사장별 특징점

■ 발사장 확보
■ 발사장 확보 예정(협약중)



UAE 발사장

- 1) 중동 및 아프리카 고객 확보 적합
- 2) SSO 궤도 투입 유리
- 3) 비행 안전에 유리한 사막지역



포르투갈 아틀란틱 발사장

- 1) 극궤도 발사에 최적화
- 2) 다양한 궤도 접근에 용이
- 3) 항공-해상 교통량 적어 안전 유리



대한민국 고흥 발사장

- 1) 접근성에 따른 경제성 확보
- 2) 국가 우주기술 개발에 기여
- 3) 민간 발사장 구축 계획 중



브라질 알칸타라 발사장

- 1) 적도 근접 위치 → 높은 위성 수송 능력
- 2) 극궤도, 경사궤도 등 최대 107도 발사 방위각
- 3) 안전과 보안에 유리한 지역



호주 발사장

- 1) 적도 근접 위치 → 높은 위성 수송 능력
- 2) 궤도-중궤도 발사에 모두 지원 가능
- 3) 안전과 보안에 유리한 지역

한빛 발사체 및 세빗 로켓 동시개발 이유

innospace

축적된 로켓 기술과 개발 인프라를 공동 활용하여 개발 효율성을 높이고, 빠르게 제품 포트폴리오 확대

위성 발사체 한빛 시리즈 (HANBIT Series)

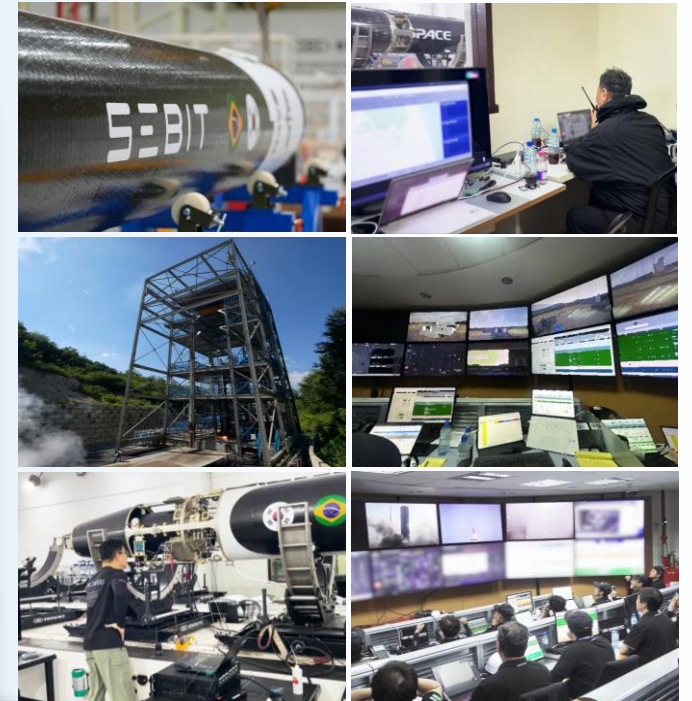


개발, 시험, 생산
공동 인프라 활용

개발한 엔진 · 부품 · 기술활용
제품다변화

비행시험데이터 축적을 통한
신뢰성 검증 및 제고

준궤도 로켓 세빗(SEBIT)



세빗 개발 및 시험과정 공개 이유

개발계획부터 시험과정과 결과까지 투명하게 공유하며 시장과 지속적으로 소통



투명한 정보 제공

- ✓ 개발계획부터 시험결과·후속조치까지 주요 정보를 투명하게 공개
- ✓ 투자자·주주 등 이해관계자와 신속하게 정보 공유

기술개발 과정

- ✓ 지상·비행시험을 통해 데이터를 축적하며 단계적으로 기술 완성도 향상
- ✓ 시험결과를 반영한 지속적인 개선·검증으로 신뢰성 확보

시장과의 지속적인 소통

- ✓ 개발 과정과 주요 성과를 시장과 지속적으로 소통
- ✓ 시장의 기대와 우려에 성과로 답하는 기업으로 성장

향후 주요 마일스톤

INNOSPACE

SEBIT

상업발사 기업으로서 “한번의 성공”이 아니라, “반복 가능한 성공과 사업화”로 증명



상업발사 기업으로서
경쟁력 입증



INNOSPACE

HANBIT-Nano | HANBIT-Micro | HANBIT-Mini | SEBIT

HANBIT-Nano | HANBIT-Micro | HANBIT-Mini | SEBIT

감사합니다

 **INNOSPACE**

CHANGING THE FUTURE OF SPACE MOBILITY

뉴 스페이스를 선도하는 스페이스 모빌리티 기업 (주)이노스페이스